

República Bolivariana de Venezuela

Ministerio del poder popular para la educación

Universidad Politécnica territorial José Antonio Anzoátegui, Guanta

Trayecto II, fase I PNF: ingeniería informática

Fundamento del software

Profesor:

Lenny humner

Alumno:

Mota Sebastián
C.I 32.349.981

Introducción

es fundamental para comprender cómo operan las organizaciones, las tecnologías y los fenómenos naturales. Desde el software que procesa datos hasta el funcionamiento de una computadora o la estructura de una empresa, casi todo lo que nos rodea puede analizarse bajo el enfoque de sistemas.

Este enfoque no estudia los elementos de manera aislada, sino a través de sus interacciones y dependencias. El presente informe tiene como objetivo introducir los conceptos fundamentales de la Teoría General de Sistemas (TGS), definir qué es un sistema, identificar sus componentes esenciales y clasificar sus diferentes tipos, proporcionando la base teórica necesaria para el análisis y el desarrollo de soluciones informáticas y organizacionales.

Desarrollo

Definición de Sistema

Un **sistema** se define como un conjunto de elementos o componentes interrelacionados que interactúan entre sí para lograr un objetivo o propósito común. Ningún elemento de un sistema actúa de forma totalmente independiente; el cambio en uno de ellos inevitablemente afecta a los demás.

Elementos Fundamentales de un Sistema

Todo sistema, sin importar su complejidad, cuenta con una estructura interna y un flujo de información o energía que se compone de los siguientes elementos:

- **Entradas (*Inputs*):** Son los ingresos del sistema, que pueden ser datos, materia prima, energía o información. Es el recurso inicial que el sistema necesita para operar.
- **Proceso (*Throughput*):** Es la acción de transformación de las entradas. Aquí se ejecuta el trabajo, los cálculos, la lógica o la producción que cambia el estado inicial de los recursos.
- **Salidas (*Outputs*):** Es el resultado del proceso de transformación. Son los productos, servicios, información procesada o consecuencias que el sistema devuelve al entorno.
- **Retroalimentación (*Feedback*):** Es el mecanismo de control que evalúa si las salidas cumplen con los objetivos del sistema. Permite introducir mejoras, corregir desviaciones y mantener el equilibrio.
- **Ambiente o Entorno:** Es todo lo que rodea al sistema y que, de alguna manera, lo afecta o se ve afectado por él, aunque esté fuera de su control directo.

Clasificación de los Sistemas

Los sistemas pueden clasificarse según diversos criterios. Las divisiones más comunes son:

Según su relación con el entorno:

- **Sistemas Abiertos:** Intercambian materia, energía o información con su entorno. Son adaptables y se ven influenciados por el exterior (por ejemplo, una empresa, un ser vivo o un sistema operativo conectado a una red).
- **Sistemas Cerrados:** No intercambian información ni recursos con el medio ambiente de manera significativa. Son herméticos y su comportamiento es programado o predecible (por ejemplo, un reloj de cuerda o un circuito cerrado de televisión sin conexión externa).

Según su naturaleza o constitución:

- **Sistemas Físicos o Concretos (Hardware):** Compuestos por elementos tangibles, maquinaria, objetos o equipos reales (ej. los componentes internos de una computadora como el almacenamiento y el procesador).
- **Sistemas Abstractos o Conceptuales (Software):** Compuestos por conceptos, planes, hipótesis, lenguajes de programación o ideas que no se pueden tocar, pero que tienen una estructura lógica estructurada.

Propiedades de los Sistemas

Para entender el comportamiento de un sistema complejo, se deben considerar tres principios clave:

- **Sinergia:** El todo es mayor que la suma de sus partes. El funcionamiento conjunto de los elementos produce un resultado que ninguno podría lograr por sí solo.
- **Entropía:** Es la tendencia natural de los sistemas al desgaste, al desorden y a la desorganización con el paso del tiempo si no se introduce nueva energía o control.

- **Homeostasis:** La capacidad de un sistema (especialmente los abiertos) para mantener un estado de equilibrio dinámico frente a los cambios del entorno mediante la retroalimentación.

Conclusión

El estudio de los sistemas nos demuestra que para resolver problemas complejos no basta con entender las partes individuales, sino que es vital comprender las **relaciones** que existen entre ellas. Un fallo en una línea de código, un componente de hardware defectuoso o una mala entrada de datos pueden desestabilizar un sistema entero debido a su interdependencia.

Dominar los conceptos de entradas, procesos, salidas y retroalimentación permite a los profesionales del área tecnológica y de la informática diseñar arquitecturas de software más eficientes, estructurar bases de datos robustas y optimizar procesos organizacionales. En última instancia, ver el mundo a través del enfoque de sistemas es la herramienta definitiva para gestionar la complejidad y la automatización en la era digital.

